

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la Unidad Académica:	Turno:	Semestre:
CECyT 9 "JUAN DE DIOS BATIZ"	VESPERTINO	SEXTO

GRUPO	No. DE DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO POR GRUPO	No. TOTAL, DE ESTUDIANTES	
6IV7	TRECE (13)	Hombres	Mujeres
		29	2

INFORMACIÓN DEL PROYECTO AULA

EJE TEMÁTICO	DIAGNÓSTICO	TEMA	DELIMITACIÓN DEL TEMA
Empresa	Los recursos para el desarrollo del proyecto se encuentran al alcance de los alumnos ya que ellos cuentan con conocimiento previo en la realización de proyectos de software.	Ciencia y tecnología	Desarrollo de una aplicación web y/o móvil que proporcione una solución a una problemática de su entorno social y/o académico implementando los conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje de sexto semestre a través de técnicas y metodologías del desarrollo de software.

RETO	JUSTIFICACIÓN	IMPACTO SOCIAL
Aplicar los conocimientos adquiridos durante los semestres anteriores y el actual, haciendo uso de técnicas apropiadas para el desarrollo del software que dé solución a problemas actuales de los ejes temáticos, fomentando el trabajo colaborativo y desarrollando las competencias propuestas para las diferentes unidades de aprendizaje involucradas en el proyecto.	Proponer soluciones a problemáticas comunes del entorno con base en tecnologías de la información alcanzando aprendizajes esperados de cada unidad de aprendizaje fortaleciendo su formación integral.	Resolver y/o proponer soluciones a las problemáticas detectadas por los estudiantes en su entorno social, cultural y/o educativo.

VINCULACIÓN	SOCIALIZACIÓN	DIFUSIÓN	EVIDENCIA INTEGRADORA DEL PROYECTO
➤ Interna y Externa Ayuda a interrelacionar problemas académicos y sociales de diferentes niveles.	Elaboración de videos y presentaciones.	Invitación a los docentes e interesados por diferentes medios: Medios electrónicos, redes sociales y carteles.	Presentación de la aplicación de software como producto y portafolio de evidencias.

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2
EJECUCIÓN DEL PROYECTO AULA

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	Emplea la estadística descriptiva en la solución de problemas que se emplean en su ámbito académico, social y global.	Elabora tablas de distribución de frecuencias y gráficas de datos obtenidos de una muestra o población para el planteamiento de problemas en el ámbito social y global.	Recopila datos referentes al proyecto aula susceptibles de análisis estadístico utilizando los métodos y las técnicas de recolección de datos aprendidas. Realiza el análisis estadístico descriptivo y lo incluye en el marco teórico del proyecto.	Presentación de los datos mediante tablas y/o gráficas que contenga el análisis estadístico descriptivo en un reporte electrónico, formato "PDF" con portada y nombre de los participantes	Lista de cotejo	Organización y desarrollo del proyecto a lo largo del semestre y con impacto en el segundo y/o tercer corte de evaluación.	10% para el segundo o el tercer periodo de evaluación, de acuerdo con los avances alcanzados en el programa de estudios	 JESÚS ALEJANDRO ARREOLA HERNÁNDEZ
FÍSICA IV	Aplica los fundamentos del electromagnetismo, en la solución de problemas en situaciones académicas y en su entorno.	Utiliza los fundamentos del electromagnetismo, para comprender los diferentes métodos de transferencia de información en las diferentes redes de datos.	Utiliza los modelos matemáticos de las diversas leyes del electromagnetismo en el diseño de su prototipo de Proyecto Aula.	Resuelve ejercicios propuestos de electromagnetismo	Lista de cotejo para batería de problemas de electromagnetismo	No aplica	10% tercer parcial	 LUCIO GALLEGOS BECERRA JUAN CARLOS LONNGI DELGADO

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
QUÍMICA IV	COMPETENCIA PARTICULAR 3: "ÁCIDOS Y BASES" Emite juicios de valor sobre la acidez y alcalinidad de algunos productos de uso diario tomando como referencia su importancia socio – económica para establecer las medidas de seguridad en su manejo con el fin de preservar el entorno en que se desenvuelve.	CONCEPTUALES Ácido y Base - Ionización y disociación. - Teorías Ácido – Base de: a) Arrhenius. b) Brönsted – Lowry. c) Lewis. - Indicadores. *Constante de ionización del agua. *pKw, pH, pOH. *Fuerza de ácidos y bases *Neutralización e Hidrólisis. *Soluciones amortiguadoras. ACTITUDINALES Trabaja en forma colaborativa.	Reporte escrito sobre las repercusiones positivas y negativas sobre los ácidos y las bases en tu proyecto aula.	Infografía	Lista de cotejo	10% tercer parcial	 MARÍA ESTHER SANTOYO PÉREZ MARÍA LUISA MORLÁN SALINAS	

DIVISIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS

F-DEMS-01/13

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
INGLÉS VI	COMPETENCIA PARTICULAR 4 "RUMBO A LA CERTIFICACIÓN" Aplica el vocabulario, las estructuras, las expresiones y las estrategias pertinentes, para la resolución de ejercicios característicos de los instrumentos de evaluación de dominio del idioma correspondiente al nivel B2 del MCER.	CONCEPTUALES: Aplican estrategias de comprensión auditiva, expresión verbal o escrita. Utilizando el vocabulario y las expresiones pertinentes a un nivel B2 del MCER. ACTITUDINALES: Se expresa y comunica.	El alumno presenta el reporte de su experiencia de trabajo en proyecto aula de manera oral y/o escrita.	Reporte de su experiencia de trabajo en proyecto aula, en el idioma inglés	Lista de cotejo	No aplica	10% tercer parcial	 ADOLFO MORALES ESPINOSA
ORIENTACIÓN JUVENIL Y PROFESIONAL IV	UNIDAD III. Asume una actitud propositiva de su ejercicio laboral que favorezca el desarrollo sustentable.	Acciones de los actores claves (sector privado, sector público y sociedad civil) en el ámbito nacional e internacional que trabajen en pro del desarrollo sustentable.	Elabora y fundamenta las estrategias del desarrollo sustentable para su proyecto aula.	Informe escrito	Lista de cotejo	Participación con responsabilidad	20% tercer parcial	 SILVIA JOFFRE MASTACHI

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
CIBERSEGURIDAD	Evalúa la seguridad de las redes inalámbricas domésticas y empresariales mediante el cifrado de datos y la implementación de dispositivos de seguridad para evitar el acceso no autorizado y la suplantación de identidad.	Implementa estrategias de seguridad para redes inalámbricas domésticas y empresariales, incluyendo el cifrado de datos, la protección de la privacidad y medidas de prevención contra el acceso no autorizado. Selecciona los dispositivos de ciberseguridad más adecuados, como cortafuegos y sistemas de detección en tiempo real, para mitigar las amenazas y proteger los sistemas informáticos de las organizaciones.	Hace uso de técnicas de seguridad para contraseñas, para la protección de los dispositivos de la red de casa y oficina, garantizando la seguridad en los mismos. Utiliza métodos como la autenticación de doble factor y el cifrado de los datos de la red para garantizar la seguridad de los sistemas informáticos.	Plan Integral de Seguridad Digital	Rúbrica	No Aplica	20%	 SERGIO ERNESTO MORENO SOTO ROMÁN ALVARADO REYES

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS	Aplica el proceso ETL en la preparación de datos para el análisis, asegurando la adquisición, limpieza, transformación y carga de información de manera secuencial y alineada con las mejores prácticas de programación con el objetivo de facilitar su análisis y explotación.	Explica cómo los diferentes roles en el tratamiento de datos, incluyendo el analista y el proceso ETL, colaboran para transformar datos en información útil que soporte la toma de decisiones estratégicas. Distingue los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) en casos prácticos, desarrollando ejemplos concretos, preparando los datos con base a las necesidades específicas de cada proyecto.	Reconoce los diferentes roles del análisis de datos y las tareas del analista de datos de acuerdo a cada una de las fases del manejo de datos relacionando estos roles con las diferentes etapas para subrayar su importancia. Identifica las funciones de cada fase del proceso ETL en el manejo inicial de datos diseñando la arquitectura del proceso para la carga de información.	Infografía: "Los diferentes roles en el proceso de análisis de datos y sus responsabilidades"	Lista de Cotejo	No aplica	10%	 DOMINGO ALAPISCO GÁMEZ  JESÚS GUTIÉRREZ CASTILLO
				Infografía: "Proceso ETL".	Rúbrica		10%	

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Razona el empleo de aplicaciones de inteligencia artificial con base en un análisis sobre sus objetivos para la solución de problemas.	Identifica los tipos de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning con base en sus características para determinar su uso y aplicación en diferentes contextos.	Identifica los tipos de inteligencia artificial, según su enfoque, para reconocer las características propias de cada una.	Cuadro sinóptico de la clasificación de inteligencia artificial.	Lista de Cotejo	No aplica	40%	 ELIZABETH MORENO GALVÁN
		Identifica aplicaciones de software basadas en Inteligencia artificial de acuerdo con su área de aplicación, finalidad de su uso, explotación y enfoque para resolver problemas a los que se dé solución con internet de las cosas o análisis de datos.	Identifica las características que hacen que un software sea considerado como inteligencia artificial, de acuerdo con su funcionamiento, para seleccionar el programa adecuado en la solución de un problema informático.	Trabajo textual con análisis de problemas y su solución.				

DIVISIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS

F-DEMS-01/13

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE IV...	1. Evalúa el proyecto de software existente, a través del análisis exhaustivo de las áreas críticas de mejora y escalabilidad de procesos del negocio estableciendo el plan de desarrollo de software, empleando un pensamiento crítico para las mejoras que garanticen la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del software con la finalidad de optimizar la toma de decisiones.	1.1. Identifica áreas críticas de mejora, a través de un análisis exhaustivo en el proyecto de software existente para la optimización de procesos y escalabilidad de los mismos 1.2. Estructura el plan de desarrollo de proyectos de software, incorporando cronogramas detallados y estrategias de mitigación de riesgos para implementar las mejoras y nuevos requisitos.	Aplica técnicas de levantamiento de requerimientos de software con los usuarios finales para asegurar que el software cumpla con sus necesidades. Redacta documentos de requisitos detallados y estructurados para asegurar la comprensión y ejecución exitosa de un proyecto de software. Realiza pruebas de aceptación rigurosas para garantizar la conformidad de los nuevos requisitos. Elabora la planificación de las tareas del desarrollo del software para responder a los cambios y garantizar la calidad del sistema. Evalúa lenguajes de programación, frameworks, API's, hardware, software, redes y plataformas utilizadas apropiados para optimizar el rendimiento y la escalabilidad del proyecto del software.	Despliegue del sistema de información en un entorno real.	Lista de cotejo	No aplica	100%	 JAIME MINOR GÓMEZ JUAN JOSÉ POLANCO MORENO

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE IV...	2. Mejora el proyecto de software a través de una reestructuración de la arquitectura, la refactorización del código y la integración de tecnologías emergentes, con el fin de optimizar el rendimiento, escalabilidad, mantenibilidad y capacidad de adaptación, facilitando así la toma de decisiones basadas en análisis estadísticos y proyecciones con la implementación de la inteligencia artificial.	2.1. Emplea el lenguaje de modelado unificado (UML), en el rediseño de interacciones de los usuarios con el sistema, la arquitectura del software y el flujo de los procesos para mejorar su eficiencia, escalabilidad y sostenibilidad. 2.2. Establece nuevas funcionalidades y tecnologías, en el proyecto de software, a través de una refactorización del código, para mejorar su rendimiento, funcionalidad, calidad, modularidad, seguridad y mantenibilidad.	Modela el diseño, arquitectura, flujos, componentes y despliegue del proyecto de software web conforme al estándar UML para garantizar una representación precisa y comprensible del sistema. Diseña interfaces gráficas web intuitivas y visualmente atractivas para optimizar la experiencia del usuario. Diseña la interfaz gráfica de la aplicación móvil que facilite la interacción del usuario con las funcionalidades del sistema en dispositivos portátiles. Diseña bases de datos relacionales utilizando las formas normales con el objetivo de minimizar la redundancia y maximizar la consistencia de los datos del proyecto. Diseña bases de datos no relacionales que se adapten las necesidades cambiantes de los datos para garantizar la escalabilidad y la eficiencia del sistema. Optimiza la codificación del proyecto mediante el uso de un IDE para aumentar la productividad y la calidad del código.					
--	---	---	--	--	--	--	--	--



DIVISIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS

F-DEMS-01/13

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE IV...			Emplea frameworks para acelerar el desarrollo y garantizar la escalabilidad de proyectos. Reescribe el código para el proyecto de software mediante un lenguaje de programación web para la solución a la problemática planteada. Emplea un lenguaje de programación móvil específico, adaptado a las necesidades del proyecto, para desarrollar una aplicación móvil funcional y eficiente. Conecta una aplicación a una base de datos (relacional o no relacional) con el fin de almacenar y recuperar datos. Emplea técnicas estadísticas y de modelado predictivo en los datos para tomar decisiones y realizar pronósticos. Aplica técnicas de encriptación, autenticación, y control de acceso en el software con el fin de garantizar la seguridad del software.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

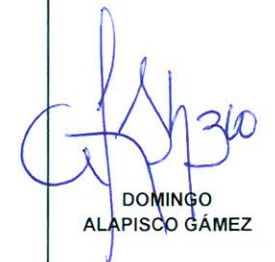
DIVISIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS

F-DEMS-01/13

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE IV	3. Planea la entrega de un proyecto de software cumpliendo con los estándares de calidad y los requisitos técnicos y del negocio, a través de la ejecución exhaustiva de casos de prueba para validar sus funcionalidades, gestionando situaciones complejas con eficiencia en la adecuación de un sistema de información en un entorno de producción configurado que permita un rendimiento óptimo, acceso eficiente y seguro por parte de los usuarios.	3.1. Testa el proyecto de software con el fin de identificar y corregir errores antes de la puesta en producción, validando las funcionalidades requeridas y asegurando que el sistema de información cumpla con los estándares de calidad establecidos. 3.2. Adapta el proyecto de software en un entorno de producción configurado correctamente para su funcionamiento óptimo conforme a los requisitos técnicos y del negocio para el acceso de los usuarios.	Integra APIs de IA de manera eficiente para para mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario. Ejecuta pruebas manuales sobre el proyecto de software para identificar defectos y asegurar la calidad del proyecto de software. Utiliza herramientas de automatización de pruebas sobre el proyecto de software implementando scripts de prueba para garantizar la calidad del software y detectar defectos. Configura servidores, bases de datos y recursos en la nube utilizando herramientas de automatización para agilizar el despliegue y reducir errores de configuración. Configura variables de entorno, rutas de acceso, configuraciones de red, y otros parámetros necesarios para el funcionamiento del proyecto de software en el despliegue. Usa herramientas para automatizar la compilación y empaquetado del código. Configura los mecanismos de seguridad en el entorno de despliegue para prevenir ataques cibernéticos comunes y proteger los datos sensibles de la aplicación.					
---	--	---	---	--	--	--	--	--

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

Unidades de Aprendizaje	*Unidades de Competencia o competencias para el desarrollo del talento 4.0, del Programa que se involucrará para el desarrollo del Proyecto Aula.	Saberes relacionados en el desarrollo del Proyecto Aula.	Actividad a desarrollar para el Proyecto Aula	Portafolios de evidencias de la Unidad de Aprendizaje respecto a Proyecto Aula		Evaluación de la participación respecto al Proyecto Aula		Firma del Docente de la U.A.
				Evidencias	Tipo de Instrumento (s)	Formativa	Sumativa (total)	
PROYECTO INTEGRADOR...	Competencia particular 1 Planea estratégicamente el proyecto de software basándose en conceptos de administración de proyectos informáticos adquiridos en la carrera determinando los requerimientos presentados. Competencia 1.1. Realiza la planeación estratégica para lograr los objetivos y metas de la organización. Competencia 1.2. Planea el proyecto de software basado en los requerimientos presentados.	Desarrollo de proyectos de software. Fases de Planeación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas. Elaboración de una tesina.	Elabora el Plan Estratégico para el desarrollo del proyecto. Elabora los Modelos de análisis y diseño para la solución del proyecto. Realiza la codificación de la solución del proyecto Realiza la planeación y presentación del proyecto. Elaboración de Tesina.	Tesina en formato electrónico	Lista de Cotejo	Trabajo colaborativo	100%	 JAIME MINOR GÓMEZ  DOMINGO ALAPISCO GÁMEZ

PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

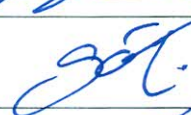
PROYECTO INTEGRADOR...	Competencia particular 2 Programa el proyecto de software basado en los conceptos de los paradigmas y tecnologías adquiridos en la carrera, usando herramientas de desarrollo de software adecuadas. Competencia 2.1. Modela el proyecto de software con base al análisis de los requerimientos de acuerdo con las técnicas y estrategias de Administración de Proyectos de Software. Competencia 2.2. Desarrolla el software correspondiente al proyecto cubriendo los requerimientos solicitados utilizando los conocimientos de Programación Orientada a Objetos, Programación y Servicios Web, Bases de Datos, Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Pruebas, Seguridad Web, Métodos Ágiles, Soporte de Software e Ingeniería de Software. Competencia particular 3 Analiza el producto final del proyecto de software en función de los resultados e impacto para la industria del software. Competencia 3.2. Presenta el funcionamiento e impacto del proyecto de software.			Análisis y modelado del sistema, diseño de interfaz gráfica y arquitectura de datos Desarrolla el proyecto (codificación observando el cumplimiento de los requerimientos y la funcionalidad del sistema). Tesina Elaboración de una tesina Presentación del proyecto				
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--



PROTOCOLO DE PROYECTO AULA POR GRUPO 26-2

6IV7

NOMBRE DE SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIDAD ACADÉMICA: LIC. ELIA JIMÉNEZ ÁLVAREZ	FIRMA: 
NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO AULA DE LA UNIDAD ACADÉMICA: ING. RUBÉN ENAÍN PÉREZ MONTES	FIRMA: 
NOMBRE DEL COORDINADOR DE GRUPO: M. en E. SERGIO ERNESTO MORENO SOTO	FIRMA: 

NOMBRES DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN	FIRMA:
JESÚS ALEJANDRO ARREOLA HERNÁNDEZ PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	
LUCIO GALLEGOS BECERRA JUAN CARLOS LONNGI DELGADO FÍSICA IV	
MARÍA ESTHER SANTOYO PÉREZ MARÍA LUISA MORLÁN SALINAS QUÍMICA IV	 
ADOLFO MORALES ESPINOSA INGLÉS VI	
SILVIA JOFFRE MASTACHI ORIENTACIÓN JUVENIL Y PROFESIONAL IV	
SERGIO ERNESTO MORENO SOTO ROMÁN ALVARADO REYES CIBERSEGURIDAD	
DOMINGO ALAPISCO GÁMEZ JESÚS GUTIÉRREZ CASTILLO INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS	 
ELIZABETH MORENO GALVÁN FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	
JAIME MINOR GÓMEZ JUAN JOSÉ POLANCO MORENO LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE IV	
JAIME MINOR GÓMEZ DOMINGO ALAPISCO GÁMEZ PROYECTO INTEGRADOR	 